



APK安装与测试指南

一、APK文件信息

生成的APK

-  **app-prod-debug.apk** (167MB)
路径: build/app/outputs/flutter-apk/app-prod-debug.apk
时间: 2026-08-13 12:32
说明: 推荐使用, 功能完整
-  **app-dev-debug.apk** (167MB)
路径: build/app/outputs/flutter-apk/app-dev-debug.apk
时间: 2026-08-13 12:29
说明: 开发版本

二、安装到手机

方法1 : **USB**连接安装 (推荐)

- # 1. 用USB线连接手机到电脑
- # 2. 开启手机的开发者模式和USB调试
- # 3. 执行安装命令
`adb install build/app/outputs/flutter-apk/app-prod-debug.apk`
- # 4. 如果提示已安装, 先卸载旧版本
`adb uninstall top.echo.loop`
`adb install build/app/outputs/flutter-apk/app-prod-debug.apk`

方法2 : 微信/邮箱传输

- # 1. 将APK文件发送到手机
- # 2. 在手机上打开文件安装
- # 3. 允许安装未知来源应用

方法3 : **QR Code**安装

- # 1. 上传APK到网盘或文件传输网站
- # 2. 生成二维码
- # 3. 手机扫码下载安装

三、配置后端地址

重要：修改**API**地址

```
# 第一次打开App后, 进入设置  
# 找到「后端地址」或「API配置」  
# 输入: http://38.55.146.160:3003
```

或者在启动时添加参数：

```
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://38.55.146.160:3003
```

四、功能测试清单

✓ 基础功能测试

- ☐ 打开App，查看首页是否正常
- ☐ 登录/注册功能
- ☐ 导入音频文件
- ☐ 精听/跟读练习
- ☐ 收藏句子

✓ 激活码功能测试

- ☐ 进入「设置」→「激活码兑换」
- ☐ 输入测试激活码：DFH3VH48
- ☐ 点击「立即激活」
- ☐ 验证是否成功开通会员
- ☐ 检查权益是否到账

✓ 管理员功能测试

- ☐ 进入「设置」→「开发者选项」
- ☐ 点击「管理激活码」
- ☐ 生成新的激活码
- ☐ 复制/分享激活码
- ☐ 查看统计按钮

✓ 数据统计看板测试

- ☐ 点击「基础统计」
- ☐ 查看概览卡片（总数/已激活/未使用/激活率）

- [] 查看套餐分布
- [] 查看7天趋势图
- [] 查看创建人统计

✓ 增强统计测试

- [] 点击「高级统计」
- [] 查看收益分析（饼图）
- [] 查看趋势图表（柱状图）
- [] 查看活跃度分析（小时/星期分布）
- [] 查看高峰时段分析
- [] 测试下拉刷新

五、后端API测试

使用curl测试

```
# 1. 基础统计
curl http://38.55.146.160:3003/api/v1/activation-codes/stats \
  -H "X-Admin-Key: echo-loop-admin-key-change-me-in-production"

# 2. 高级统计（收益/活跃度）
curl http://38.55.146.160:3003/api/v1/activation-codes/advanced-stats \
  -H "X-Admin-Key: echo-loop-admin-key-change-me-in-production"

# 3. 生成激活码
curl -X POST http://38.55.146.160:3003/api/v1/activation-codes/generate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Admin-Key: echo-loop-admin-key-change-me-in-production" \
  -d '{"seats":1,"period":"yearly","createdBy":"test"}'
```

六、常见问题排查

Q1: App无法连接到后端

```
A: 检查网络设置
- 确保手机可以访问 38.55.146.160:3003
- 检查防火墙设置
- 尝试使用HTTPS（如果配置了）
```

Q2: 激活码无效

- A: 检查激活码格式
- 必须是8位大写字母+数字
 - 检查是否已被使用
 - 联系管理员重新生成

Q3: 统计数据不显示

- A: 检查后端运行状态
- 访问 `http://38.55.146.160:3003/health`
 - 确认后端服务正在运行
 - 检查Admin Key是否正确

Q4: 图表显示异常

- A: 检查数据格式
- 确认后端返回的数据格式正确
 - 检查是否有足够的测试数据
 - 刷新页面重新加载

七、性能优化建议

安装包优化

```
# 生成Release版本（体积更小，性能更好）
flutter build apk --release --split-per-abi
# 生成多个APK，每个针对特定CPU架构
```

功能裁剪（可选）

```
// 如果不需要某些功能，可以注释掉
// 在 main.dart 中禁用不需要的服务
```

八、下一步行动

立即行动

1. ☒ 安装APK到手机
2. ☒ 测试所有功能
3. ☒ 生成测试激活码

4. ☒ 联系第一个客户

本周目标

- [] 完成10个电话销售
 - [] 添加5个意向客户微信
 - [] 进行2次产品演示
 - [] 签约1家机构
-

祝你销售顺利！🚀

指南版本：v1.0 更新时间：2026-08-13